TRES0312 Fysikk

Trykk i væsker

TRES0312 — kapittel 7.2

Dekker kapittel 7.2

Første time: trykk på samme nivå. Etter pausen: trykket øker med dybden.

Ben David Normann

20. oktober 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er definisjonen av massetetthet? Hva er massen til 1 L vann?
2. Hva er definisjonen av trykk? Er trykk en vektor?
3. Omtrent hvor stort er lufttrykket, målt i pascal?

Horisontalt væskeelement

Til ettertanke

To punkter ligger på samme dybde i et basseng der vannet står helt i ro. Kan trykket være større i det ene punktet enn i det andre?

Horisontalt væskeelement

Til ettertanke

To punkter ligger på samme dybde i et basseng der vannet står helt i ro. Kan trykket være større i det ene punktet enn i det andre?

Svar

Nei. Hvis trykket var større i det ene punktet, ville vannet begynt å strømme mot punktet med lavere trykk. Men vannet står i ro. Altså må trykket være likt.

Horisontalt væskeelement

Definisjon 7.2.1: Trykk i horisontalt væskeelement

I en væske i ro er trykket likt i alle punkter på samme horisontale nivå:

$$p_1 = p_2$$

Punktene må ligge i den *samme sammenhengende* væsken.

Horisontalt væskeelement

Definisjon 7.2.1: Trykk i horisontalt væskeelement

I en væske i ro er trykket likt i alle punkter på samme horisontale nivå:

$$p_1 = p_2$$

Punktene må ligge i den *samme sammenhengende* væsken.

Merk: Vi holder oss til væsker i ro

Når en væske strømmer, kan trykket variere langs samme nivå. Der et rør er smalt, strømmer væsken fortere, og trykket er lavere. Det er ikke pensum i dette faget.

Aktivitet

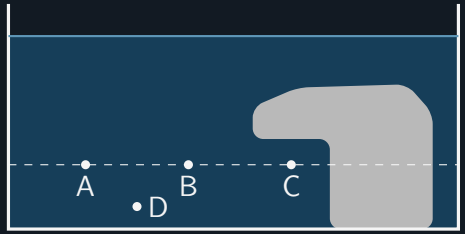
Trykket i et akvarium

Punktene A, B og C ligger $0.40\,\mathrm{m}$ under vannflaten. C ligger inne i en hule under en stein. Trykket i A er $1.05 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Hva er trykket i B?

b) Hva er trykket i C?

c) Er trykket i D større eller mindre enn i A?



Horisontalt væskeelement

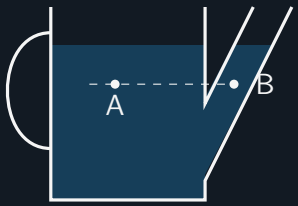
Til ettertanke

Hvorfor står vannet i tuten på en vannkanne alltid like høyt som vannet i selve kanna?

Horisontalt væskeelement

Til ettertanke

Hvorfor står vannet i tuten på en vannkanne alltid like høyt som vannet i selve kanna?



Svar

Punktene A og B ligger på samme nivå i samme vann, så $p_A = p_B$. Stod vannet lavere i tuten, ville trykket i B blitt lavere, og vannet ville strømmet inn i tuten helt til nivåene var like.

Oppsummering: Horisontalt væskeelement

I en væske i ro er trykket likt på samme nivå: $p_1 = p_2$.

Punktene må henge sammen gjennom den samme væsken.

Hvor mye væske som ligger rett over hvert punkt, spiller ingen rolle.

Pause

Etter pausen: trykket øker med dybden

Vertikalt væskeelement

Til ettertanke

Når du dykker ned til bunnen av et dypt basseng, begynner det å presse i ørene. Hvorfor?

Vertikalt væskeelement

Til ettertanke

Når du dykker ned til bunnen av et dypt basseng, begynner det å presse i ørene. Hvorfor?

Svar

Jo dypere du kommer, desto mer vann ligger over deg. Vekten av dette vannet gir et større trykk. Hvor mye større? Det skal vi finne ut nå.

Vertikalt væskeelement

Definisjon 7.2.2: Trykk i vertikalt væskeelement

Trykket i dybden h i en væske i ro er

$$p(h) = p_0 + \rho g h$$

der p_0 er trykket ved overflaten og ρ er tettheten til væsken.

Vertikalt væskeelement

Definisjon 7.2.2: Trykk i vertikalt væskeelement

Trykket i dybden h i en væske i ro er

$$p(h) = p_0 + \rho g h$$

der p_0 er trykket ved overflaten og ρ er tettheten til væsken.

Merk: Hydrostatisk trykk

Leddet $\rho g h$ kalles det *hydrostatiske trykket*. Det skyldes vekten av væsken over punktet. Mellom to punkter med høydeforskjell h er trykkforskjellen $p_2 - p_1 = \rho g h$.

Vertikalt væskeelement

Til ettertanke

Tre beholdere med ulik form fylles med vann til samme høyde. Er trykket i bunnen størst i beholderen med mest vann?

Vertikalt væskeelement

Til ettertanke

Tre beholdere med ulik form fylles med vann til samme høyde. Er trykket i bunnen størst i beholderen med mest vann?



Svar

Nei. Trykket i bunnen er $p_0 + \rho g h$ i alle tre. Det avhenger bare av dybden, ikke av formen eller hvor mye vann det er.

Aktivitet

Trykket på en dykker

En dykker er under vann ($\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$). Lufttrykket ved overflaten er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn det totale trykket på dykkeren på dybdene $3.0\,\mathrm{m}$, $8.0\,\mathrm{m}$ og $20\,\mathrm{m}$.

b) Omtrent hvor mye øker trykket for hver tiende meter nedover?

Aktivitet

Vannrør i et høyhus

Et vannrør går loddrett fra kjelleren til toppen av et høyhus. Kranene er stengt, så vannet står i ro. I kjelleren er trykket i røret $5.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn trykket i røret i en etasje $24\,\mathrm{m}$ over kjelleren.

b) Tenk deg at røret var åpent i toppen, med lufttrykket $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ på vannflaten. Hvor høyt over kjelleren ville vannet stått?

Aktivitet

Vannrør i et høyhus

Et vannrør går loddrett fra kjelleren til toppen av et høyhus. Kranene er stengt, så vannet står i ro. I kjelleren er trykket i røret $5.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn trykket i røret i en etasje $24\,\mathrm{m}$ over kjelleren.

b) Tenk deg at røret var åpent i toppen, med lufttrykket $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ på vannflaten. Hvor høyt over kjelleren ville vannet stått?

Merk: Tips:

Bruk $p_2 - p_1 = \rho g h$ direkte mellom de to punktene.

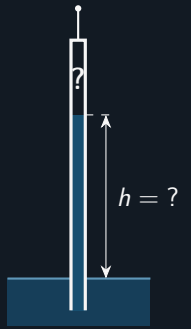
Aktivitet

Et langt rør heises opp av vannet

Et $15\,\mathrm{m}$ langt rør er tett i den ene enden. Det ligger helt fylt med vann i sjøen. En kran heiser røret loddrett opp, med den tette enden først. Den åpne enden er hele tiden under vannflaten.

a) Hvor høy blir vannsøylen i røret, målt fra vannflaten utenfor?

b) Over vannsøylen ser det ut som om det er luft. Hva er det egentlig der?



Vertikalt væskeelement

Til ettertanke

Hva er det som holder vannsøylen i røret oppe?

Vertikalt væskeelement

Til ettertanke

Hva er det som holder vannsøylen i røret oppe?

Svar

Lufttrykket på vannflaten *utenfor* røret. Inne i røret, i høyde med vannflaten utenfor, er trykket p_0. Over vannsøylen er det (nesten) ikke noe trykk. Da kan lufttrykket holde oppe en vannsøyle på $h = p_0/(\rho g) \approx 10\,\mathrm{m}$.

Oppsummering: Vertikalt væskeelement

Mellom to punkter med høydeforskjell h: $p_2 - p_1 = \rho g h$.

Hydrostatisk trykk: $\rho g h$. Totalt trykk i dybden h: $p = p_0 + \rho g h$.

Trykket avhenger bare av dybden, ikke av formen på beholderen.

I vann øker trykket med ca. 1 atm for hver tiende meter.

Neste gang: Pascals lov